# Mini projet Scratch interactif

Robotique – Grade 7 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 23 au 27 novembre 2026

## 1 Informations générales

| | |
|---|---|
| **Titre** | Mini projet Scratch interactif |
| **Classe / effectif** | Grade 7, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers |
| **Durée** | 2 heures (120 min) |
| **Lieu** | Salle informatique, un poste par élève |
| **Matériel et logiciels** | — Un poste par élève avec Scratch 3 (éditeur en ligne ou hors ligne).<br>— Vidéoprojecteur ou tableau interactif.<br>— Trois projets de départ (squelettes) pour les niveaux A, B et C dans un dossier partagé.<br>— Une grille de critères du projet imprimée ou projetée (annexe A). |
| **Pré-requis** | Variables (septembre), conditions, boucles, événements et messages (novembre). |

**Préparation avant le cours (environ 45 min)**

1. Préparer un exemple de projet fini (jeu « attrape-fruits ») pour la démonstration.
2. Préparer les squelettes : A (fond, lutins et variable `score` déjà placés), B (projet vide avec consignes), C (projet vide avec options de niveaux).
3. Imprimer ou projeter la grille de critères.
4. Créer le formulaire de sortie (annexe G) ou imprimer l'annexe.

## 2 Objectifs d'apprentissage

**Objectifs du programme**

— Concevoir un projet interactif.

— Réutiliser variables, boucles et conditions.

**À la fin de la séance, l'élève est capable :**

— de planifier un projet par un storyboard (idée, scènes, actions) ;

— d'intégrer au moins une variable, une boucle, une condition et un message ;

— de tester avec un camarade et d'améliorer son projet.

**Compétences numériques :** organiser son projet, enregistrer des versions, partager un lien.

# 3 Déroulé minuté (120 min)

| Minutes | Étape | Contenu | Organisation |
|---|---|---|---|
| **0 – 10** | Accroche | Quel jeu aimerais-tu créer ? | Classe entière |
| **10 – 30** | Mini-leçon | La démarche de projet et la grille de critères | Classe entière |
| **30 – 60** | Pratique guidée | Storyboard collectif, puis storyboard en binômes | Collectif puis binômes |
| **60 – 95** | Pratique autonome | Réalisation du projet sur poste, trois niveaux | Individuel sur poste |
| **95 – 110** | Mise en commun | Test croisé et valorisation | Classe entière |
| **110 – 120** | Exit ticket | Auto-évaluation sur poste | Individuel sur poste |

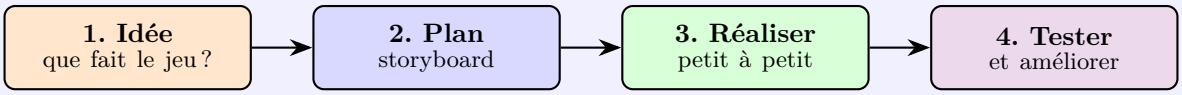
## 1. Accroche : quel jeu aimerais-tu créer ? — 0 – 10 min

**Écran de démonstration seulement.**

1. (4 min) Projeter le jeu « attrape-fruits ». Demander : *quelles variables, boucles, conditions et messages voyez-vous ?*
2. (6 min) Chaque élève cite une idée de projet à un voisin. Question-problème : **« Comment passer d'une idée à un projet qui fonctionne ? »**

## 2. Mini-leçon : la démarche de projet — 10 – 30 min

**Support :** annexe A. Quatre temps de 5 min.
**Temps 1 : les quatre étapes.**




**Temps 2 : le storyboard.** Dessiner trois cases : début, milieu, fin, avec les lutins et les actions.
**Temps 3 : la grille de critères.** Présenter les critères obligatoires : une variable, une boucle, une condition, un message, un test par un camarade.
**Temps 4 : avancer par petites étapes.** Programmer un élément à la fois et le tester avant d'ajouter le suivant.

### Différenciation et besoins particuliers

Fournir un modèle de storyboard à trous. Autoriser le dessin ou une description orale. Fractionner le projet en trois jalons notés au tableau.

## 3. Pratique guidée — 30 – 60 min

**Fiche :** annexe B.
**3a. Storyboard collectif (12 min).** Construire ensemble le storyboard du jeu « attrape-fruits » : lutin, variable `score`, boucle, condition, message.
**3b. Storyboard en binômes (18 min).** Chaque binôme produit le storyboard de *son* projet et le fait valider par l'enseignant. Alternance des rôles à mi-temps.
**Étayage progressif de l'aide.**

| Niveau d'aide | Contenu | Qui intervient |
|---|---|---|
| **Aide 1** | Le storyboard de l'exemple et la grille de critères | Le binôme seul |
| **Aide 2** | Questions guides : *Que fait le joueur ? Que fait le programme ? Où est la variable, la boucle, la condition ?* | Le binôme avec la carte d'aide |
| **Aide 3** | L'enseignant aide à choisir un projet réalisable en une séance | L'enseignant |

**Différenciation et besoins particuliers**

Guider vers un projet réalisable : un lutin, un décor, un score. Vérifier que le projet n'est pas trop ambitieux.

## 4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

**Consigne commune :** chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

| Groupe | Tâche sur poste | Annexe |
|---|---|---|
| **A : en dessous du niveau** | Compléter le squelette du jeu « attrape-fruits » : ajouter la boucle de chute, la condition de capture et le score. Étiquettes de couleur pour chaque bloc. | Annexe C |
| **B : au niveau** | Réaliser son propre projet à partir du storyboard, avec les quatre éléments obligatoires de la grille. Tester seul puis corriger. | Annexe D |
| **C : au-dessus du niveau** | Réaliser un projet plus ambitieux : plusieurs niveaux, écran de début et de fin, difficulté croissante. Rédiger une courte notice « comment jouer ». | Annexe E |

**Plan B si un élève termine tôt :** tester le projet d'un camarade et noter deux améliorations dans le tableau de l'annexe D.

## 5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève présente le point fort de son jeu. Valoriser l'avancée par rapport au début de séance.
   - **Groupe B** : échange de postes : deux élèves jouent au jeu d'un camarade et formulent un compliment et une suggestion.
   - **Groupe C** : présentation du projet et de la notice. Valoriser l'ambition et la clarté.
3. (4 min) Conclusion : *un projet se prépare, se réalise par étapes, puis se teste. La séance de décembre servira à déboguer et à améliorer.*

**6. Clôture : exit ticket** **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Coche dans la grille quels critères ton projet respecte déjà.
2. Quelle amélioration vas-tu faire en priorité à la prochaine séance ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

# Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

## Le mini projet Scratch

Nom : _____ Date : _____

| Étape | Ce que je fais |
|---|---|
| **1. Idée** | Je décris mon jeu en une phrase |
| **2. Plan** | Je dessine un storyboard de trois cases |
| **3. Réaliser** | Je programme un élément et je le teste |
| **4. Tester** | Un camarade teste et me donne un avis |

**Grille de critères obligatoires**

- ☐ Une **variable** (par exemple le score)
- ☐ Une **boucle** (répéter ou répéter indéfiniment)
- ☐ Une **condition** (si… alors)
- ☐ Un **message** entre deux lutins
- ☐ Un test réalisé par un camarade

# Annexe B : Fiche de pratique guidée

## Pratique guidée : mon storyboard

Nom : _____ Date : _____

| Case | Début | Milieu | Fin |
|---|---|---|---|
| **Dessin / description** | | | |
| **Actions du joueur** | | | |
| **Actions du programme** | | | |

Ma variable : ..... Ma boucle : .....
Ma condition : ..... Mon message : .....

**Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre**

**Aide 1 :** regarde le storyboard de l'exemple.
**Aide 2 :** Que fait le joueur ? Que fait le programme ? Où sont la variable, la boucle et la condition ?
**Aide 3 :** demande à l'enseignant de t'aider à choisir un projet réalisable.

# Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

**Niveau A : je complète le jeu attrape-fruits** Nom : _____
Date : _____

### Étape 1 : coche ce qui est déjà dans le squelette

☐ le décor ☐ le panier ☐ le fruit ☐ la variable `score`

### Étape 2 : ajoute dans l'ordre

1. Une boucle qui fait tomber le fruit.
   Fait : ☐
2. Une condition : si le fruit touche le panier, alors le score augmente.
   Fait : ☐
3. Un message `perdu` si le fruit touche le sol.
   Fait : ☐

### Étape 3 : teste

Quel score obtiens-tu après trois fruits attrapés ? .....

# Annexe D : Niveau B (au niveau)

**Niveau B : mon projet** Nom : _____ Date : _____

Titre du projet : .....

| Critère | Où dans mon projet ? | Testé ? |
|---|---|---|
| **Variable** | | |
| **Boucle** | | |
| **Condition** | | |
| **Message** | | |

## Test d'un camarade

Nom du camarade : .....
Ce qui marche bien : .....
Ce qui peut être amélioré : .....

# Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

## Niveau C : un projet ambitieux

Nom : _____ Date : _____

**Cahier des charges :** un écran de début, au moins deux niveaux de difficulté, un écran de fin, une notice.

| Élément | Comment je le programme ? | Fait |
|---|---|---|
| **Écran de début** | | ☐ |
| **Niveau 1** | | ☐ |
| **Niveau 2 (plus difficile)** | | ☐ |
| **Écran de fin** | | ☐ |

### Notice « comment jouer » (trois phrases)

_____

_____

_____

**Défi bonus :** ajoute un meilleur score mémorisé dans une variable.

# Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

## Annexe B

Exemple attrape-fruits : variable `score`, boucle de chute (`répéter jusqu'à toucher le sol`), condition de capture, message `perdu`.

## Annexe C

Score de trois après trois fruits attrapés si +1 par fruit. Vérifier que la boucle est dans le script du fruit et que la condition utilise `touche panier ?`.

## Annexe D et E

Les quatre critères doivent être identifiables dans le projet. Pour le niveau C : les écrans de début et de fin peuvent être des arrière-plans activés par messages.
**Critères de réussite (tous niveaux) :** le projet démarre avec le drapeau, contient les éléments obligatoires, est testé par un camarade et enregistré avec le prénom de l'élève.

# Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

**Exit ticket : mon mini projet** Nom : _____ Date : _____

1. Coche dans la grille quels critères ton projet respecte déjà : ☐ variable ☐ boucle ☐ condition ☐ message ☐ test d'un camarade
2. Quelle amélioration vas-tu faire en priorité à la prochaine séance ?

_____

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

### Grille d'observation (enseignant)

| Élève | Critères présents | Test d'un camarade | Projet enregistré | Groupe suivant |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |